

Trắc nghiệm HDH - Chương 2: Quản lý tiến trình

Exam A

QUESTION 1

Tiến trình (process) là gì:

- A. là một đoạn code chương trình
- B. là nơi chứa các dữ liệu chương trình
- C. là nơi quản lý toàn bộ các bộ nhớ cấp phát trong quá trình hoạt động
- D. là một chương trình đang chạy trên máy tính

QUESTION 2

Người dùng sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết (code) một phần mềm. Sau đó biên dịch thành các tập tin lưu trữ thành trong đĩa. Các tập tin đó được gọi là gì?

- A. Chương trình (program)
- B. Tiến trình (process)
- C. Tiểu trình (sub-process)
- D. Luồng (thread)

QUESTION 3

Để một chương trình (program) trở thành một tiến trình (process), cần phải làm gì?

- A. Biên dịch lại chương trình.
- B. Nạp chương trình vào bộ nhớ.
- C. Gán quyền thực thi cho chương trình.
- D. Nạp chương trình vào CPU.

QUESTION 4

Thuật ngữ "CPU-bound process" có nghĩa là gì?

- A. là tiến trình được xử lý bởi CPU.
- B. là tiến trình được xử lý bởi thiết bị I/O.
- C. là tiến trình được xử lý bởi Hệ điều hành.
- D. là tiến trình tạo ra bởi CPU.

QUESTION 5

Thuật ngữ "I/O-bound process" có nghĩa là gì?

- A. là tiến trình được xử lý bởi CPU.
- B. là tiến trình được xử lý bởi thiết bị I/O.
- C. là tiến trình được xử lý bởi Hệ điều hành.
- D. là tiến trình tạo ra bởi thiết bị I/O.

QUESTION 6

Phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG với khái niệm tiến trình (process)?

- A. Tiến trình tự quyết định thời điểm dừng chạy để CPU phục vụ tiến trình khác.
- B. Tiến trình là một chương trình đang tồn tại trong bộ nhớ.
- C. Tiến trình là một chương trình đang xử lý.
- D. Tiến trình sở hữu một không gian bộ nhớ, con trỏ lệnh, tập thanh ghi và stack riêng.

QUESTION 7

Một tiến trình (process) bao gồm các thành phần:

- A. Current activity
- B. Data section & Heap
- C. Text section & Stack
- D. Current activity, Data section & Heap, Text section & Stack Point

QUESTION 8

Hệ điều hành sẽ KHÔNG cấp phát loại tài nguyên nào cho tiến trình?

- A. Mỗi tiến trình sẽ được cấp một không gian bộ nhớ riêng.
- B. Mỗi tiến trình sẽ được cấp một phân vùng đĩa cứng (partition) riêng.
- C. Mỗi tiến trình sẽ được cấp một tập các thanh ghi (Register) và ngăn xếp (stack) riêng
- D. Mỗi tiến trình sẽ được cấp một con trỏ lệnh (Program Counter).

QUESTION 9

Tiến trình ở trạng thái Running có nghĩa là :

- A. Tiến trình đang hoạt động trong bộ nhớ.
- B. Tiến trình nhận được CPU
- C. Tiến trình đang bắt đầu các xử lý
- D. Nhận được CPU và bắt đầu các xử lý của mình

QUESTION 10

Tiến trình ở trạng thái Ready có nghĩa là :

- A. Tiến trình đang tồn tại trong bộ nhớ.
- B. Tiến trình nhận được CPU
- C. Tiến trình đang chờ CPU xử lý.
- D. Tiến trình đang tồn tại trong bộ nhớ và đang chờ CPU xử lý.

QUESTION 11

Giải thích nào sau đây đúng với trạng thái Suspend của tiến trình:

- A. Tiến trình đang tồn tại trong bộ nhớ phụ.
- B. Tiến trình nhận được CPU
- C. Tiến trình đang chờ CPU xử lý.
- D. Tiến trình đang tồn tại trong bộ nhớ.

QUESTION 12

Nguyên nhân dẫn đến trạng thái BLOCKED của một process?

- A. process đang chờ nhập xuất.
- B. process đang chờ một sự kiện nào đó chưa xảy ra.
- C. process đang chờ nhập xuất hoặc là đang chờ một sự kiện chưa xảy ra.
- D. không có nguyên nhân nào đúng.

QUESTION 13

Những trạng thái tiến trình nào liệt kê dưới đây thuộc về loại tiến trình 2 trạng thái?

- A. Running & Blocked
- B. Running & Not running.
- C. New & Running
- D. New & Terminated.

QUESTION 14

Những trạng thái tiến trình nào liệt kê dưới đây thuộc về loại tiến trình 3 trạng thái?

- A. Ready & Running & Blocked
- B. Ready & Running & Suspend
- C. New & Running & Waiting
- D. New & Running & Blocked

QUESTION 15

Những trạng thái tiến trình nào liệt kê dưới đây thuộc về loại tiến trình 4 trạng thái?

- A. Ready & Running & Blocked & Suspend
- B. New & Ready & Running & Suspend
- C. New & Running & Waiting & Blocked
- D. Running & Blocked & Suspend & Closed

QUESTION 16

Những trạng thái tiến trình nào sau đây không thuộc về loại tiến trình 5 trạng thái?

- A. Blocked, Blocked-Suspend.
- B. Ready, Ready-Suspend.

- C. Running-Suspend.
- D. Running.

QUESTION 17

Đối với loại tiến trình 3 trạng thái. Khi tiến trình P yêu cầu tài nguyên R, nhưng tài nguyên R chưa sẵn sàng đáp ứng. Do vậy, tiến trình P sẽ chuyển trạng thái:

- A. Running -> Ready
- B. Ready -> Running.
- C. Running -> Blocked.
- D. Blocked -> Ready.

QUESTION 18

Đối với loại tiến trình 4 trạng thái. Khi tiến trình P đang ở trạng thái Blocked khá lâu, để giải phóng bộ nhớ, Hệ điều hành sẽ chuyển tiến trình P sang trạng thái nào?

- A. Blocked -> Ready
- B. Blocked -> suspend
- C. Blocked -> Running.
- D. Blocked -> Terminated

QUESTION 19

Đối với loại tiến trình 5 trạng thái. Khi tiến trình P đang ở trạng thái Ready khá lâu, để giải phóng bộ nhớ, Hệ điều hành sẽ chuyển tiến trình P sang trạng thái nào?

- A. Ready -> Ready-suspend.
- B. Ready -> Blocked-suspend.
- C. Ready -> Running-suspend.
- D. Ready -> Terminated.

QUESTION 20

Khi CPU đang xử lý tiến trình P thì xảy ra **Interrupt**. Hệ điều hành sẽ chuyển trạng thái của tiến trình P từ:

- A. running -> waiting
- B. running -> ready
- C. waiting -> ready
- D. Kết thúc -> Terminates

QUESTION 21

Mục đích của việc cho nhiều tiến trình hoạt động đồng thời trên một Hệ điều hành:

- A. Tăng mức độ đa chương

- B. Tăng mức độ đa nhiệm
- C. Tăng tốc độ xử lý
- D. Tăng tốc độ xử lý, đa chương trình và đa nhiệm.

QUESTION 22

Để có thể chạy được nhiều tiến trình cùng lúc, giải pháp cơ bản của Hệ điều hành là gì?

- A. Cho mỗi CPU thực thi một tiến trình.
- B. Điều phối CPU luân phiên thực thi từng tiến trình
- C. Gộp nhiều tiến trình thành một cho CPU thực thi.
- D. Hệ điều hành không cho phép chạy nhiều tiến trình cùng lúc

QUESTION 23

Người dùng Windows có thể vừa duyệt web, nghe nhạc, chat, chơi game... đồng thời. Hệ điều hành Windows thực hiện được là do:

- A. Máy tính có nhiều CPU. Mỗi CPU chạy 1 chương trình
- B. Máy tính có nhiều RAM.
- C. Máy tính có HDD lớn.
- D. Tốc độ chuyển đổi xử lý nhiều tiến trình của CPU quá nhanh.

QUESTION 24

Trong quá trình thực thi, tiến trình A khởi tạo thêm tiến trình B hoạt động song song với A. Hình thức đa tiến trình này có tên gọi là:

- A. Tiến trình song song độc lập.
- B. Tiến trình song song có quan hệ thông tin.
- C. Tiến trình song song phân cấp
- D. Tiến trình song song đồng mức

QUESTION 25

Tiến trình A cùng hoạt động trong Hệ điều hành cùng với tiến trình B. Cả 2 không có trao đổi thông tin gì cho nhau. Hình thức đa tiến trình này có tên gọi là:

- A. Tiến trình song song độc lập
- B. Tiến trình song song có quan hệ thông tin.
- C. Tiến trình song song phân cấp
- D. Tiến trình song song đồng mức.

QUESTION 26

Tiến trình A cùng hoạt động trong Hệ điều hành cùng với tiến trình B. Hai tiến trình này cần trao đổi dữ liệu cho nhau. Hình thức đa tiến trình này có tên gọi là:

- A.** Tiến trình song song độc lập.

- B. Tiến trình song song có quan hệ thông tin.
- C. Tiến trình song song phân cấp.
- D. Tiến trình song song đồng mức

- A. Tiến trình song song độc lập.
- B. Tiến trình song song có quan hệ thông tin.
- C. Tiến trình song song phân cấp.
- D. Tiến trình song song đồng mức.

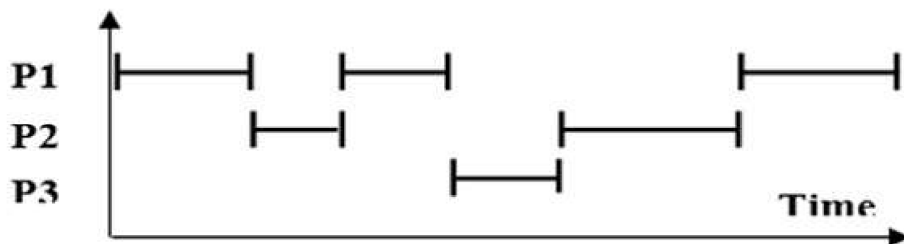
QUESTION 27

Tiến trình A cùng hoạt động trong Hệ điều hành cùng với tiến trình B. Cả 2 có sử dụng chung tài nguyên theo nguyên tắc luân phiên. Hình thức đa tiến trình này có tên gọi là:

- A. Tiến trình song song độc lập.
- B. Tiến trình song song có quan hệ thông tin
- C. Tiến trình song song phân cấp
- D. Tiến trình song song đồng mức

QUESTION 28

Có 3 tiến trình P1, P2, P3 cùng hoạt động song song trong hệ thống máy tính. Biểu đồ hoạt động của chúng mô tả theo hình dưới.

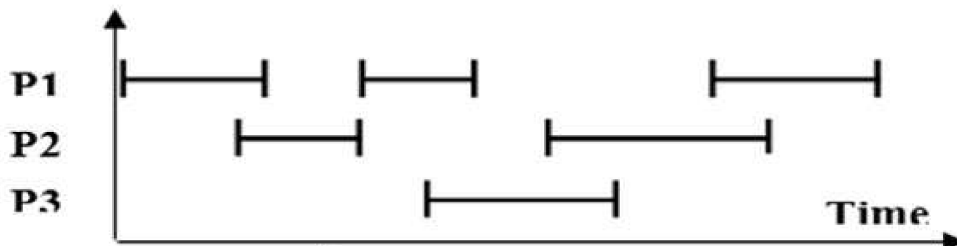


Cho biết hệ thống máy tính này thuộc loại nào?

- A. Hệ thống Uni-Processor (đơn CPU)
- B. Hệ thống Multi-Processor (đa CPU)
- C. Hệ thống máy Client - Server
- D. Hệ thống phân tán.

QUESTION 29

Có 3 tiến trình P1, P2, P3 cùng hoạt động song song trong hệ thống máy tính. Biểu đồ hoạt động của chúng mô tả theo hình dưới.



Cho biết hệ thống máy tính này thuộc loại nào?

- A. Hệ thống Uni-Processor (đơn CPU).
- B. Hệ thống Multi-Processor (đa CPU).
- C. Hệ thống máy Client - Server
- D. Hệ thống phân tán.

QUESTION 30

PCB (Process Control Block) là gì ?

- A. Là một vùng nhớ
- B. Là định danh cho tiến trình
- C. Là khối quản lý thông tin
- D. Là một vùng nhớ lưu trữ các thông tin quản lý tiến trình

QUESTION 31

Hệ điều hành sẽ thực hiện hành động nào khi có một process mới sinh ra?

- A. Cấp CPU ngay cho process.
- B. Tạo ngay khối PCB để quản lý process.
- C. Giao ngay các tài nguyên mà process cần.
- D. Tạo ngay khối PCB và cấp ngay các tài nguyên mà process cần.

QUESTION 32

CPU đang xử lý tiến trình P1, sau đó chuyển sang xử lý tiến trình P2. Hệ điều hành sẽ lưu lại tất cả trạng thái của tiến trình P1 vào đâu?

- A. Đĩa cứng.
- B. Bộ nhớ phụ.
- C. Process Control Block (PCB).
- D. Bộ nhớ ngoài.

QUESTION 33

Process Control Block (PCB) được tạo ra vào thời điểm nào? cùng với tiến trình và không thay đổi trong suốt thời gian tiến trình tồn tại.

- A. Thời điểm tiến trình vào trạng thái sẵn sàng (Ready)
- B. Thời điểm khởi tạo tiến trình (New).
- C. Thời điểm kết thúc tiến trình (Terminated).
- D. Thời điểm tiến trình vào trạng thái đang chạy (Running).

QUESTION 34

Trong Process Control Block (PCB), các thông tin ngữ cảnh của tiến trình gồm có:

- A. Các giá trị thanh ghi.
- B. Trạng thái tiến trình.
- C. Thông tin quản lý bộ nhớ.
- D. Trạng thái tiến trình, giá trị các thanh ghi, thông tin bộ nhớ.

QUESTION 35

Khi Hệ điều hành cho CPU quay lại xử lý tiến trình, CPU cần nạp lại các thông tin trạng thái của tiến trình đó để nó tiếp tục xử lý. Những thông tin đó được nạp lại từ đâu?

- A. disk.
- B. memory.
- C. PCB
- D. Kernel.

QUESTION 36

Khi tiến trình kết thúc, hệ thống sẽ:

- A. Thu hồi lại PCB của tiến trình.
- B. Thu hồi lại tài nguyên của tiến trình.
- C. Thu hồi lại PCB và tài nguyên của tiến trình.
- D. Loại nó ra khỏi hàng đợi Ready Queue.

QUESTION 37

Đặc điểm của phương pháp liên lạc giữa các tiến trình qua vùng nhớ chia sẻ (shared memory) là gì?

- A. Nhanh nhất để trao đổi dữ liệu.
- B. Hiệu quả nhất cho các hệ phân tán.
- C. An toàn nhất để bảo vệ dữ liệu.
- D. Bảo vệ phần cứng máy tính.

QUESTION 38

Điều kiện để liên lạc bằng thông điệp kiểu gián tiếp giữa các tiến trình:

- A. Mỗi tiến trình phải có một cổng riêng.
- B. Các tiến trình có chung vùng nhớ.
- C. Các tiến trình có một cổng dùng chung.
- D. Các tiến trình lưu trữ chung.

QUESTION 39

Một tiến trình (process) có nhiều luồng (threads). Thành phần nào dưới đây là DÙNG CHUNG giữa tiến trình (Process) và các luồng (Threads) của nó?

- A. không gian bộ nhớ.
- B. con trỏ lệnh.
- C. các thanh ghi và ngăn xếp.
- D. Thanh ghi và con trỏ lệnh.

QUESTION 40

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về quan hệ giữa User thread và Kernel thread?

- A. Phải có quan hệ ánh xạ.
- B. Hai luồng hoàn toàn độc lập nhau.
- C. Không cần có quan hệ ánh xạ.
- D. Luồng nhân được ưu tiên xử lý trước.

QUESTION 41

Trong cùng một tiến trình, các luồng (thread) có thể chia sẻ cho nhau thành phần nào?

- A. code section
- B. data section
- C. các resources khác của OS
- D. code section, data section, các resources khác của OS

QUESTION 42

Để được CPU thực thi, các luồng người dùng (user thread) cần phải:

- A. được ánh xạ vào một luồng nhân (kernel thread) tương ứng.
- B. được đưa vào hàng đợi CPU.
- C. được đưa vào hàng đợi công việc (Job queue).
- D. được gán một chỉ số thực thi luồng (thread).